Sisteme inteligente
#7

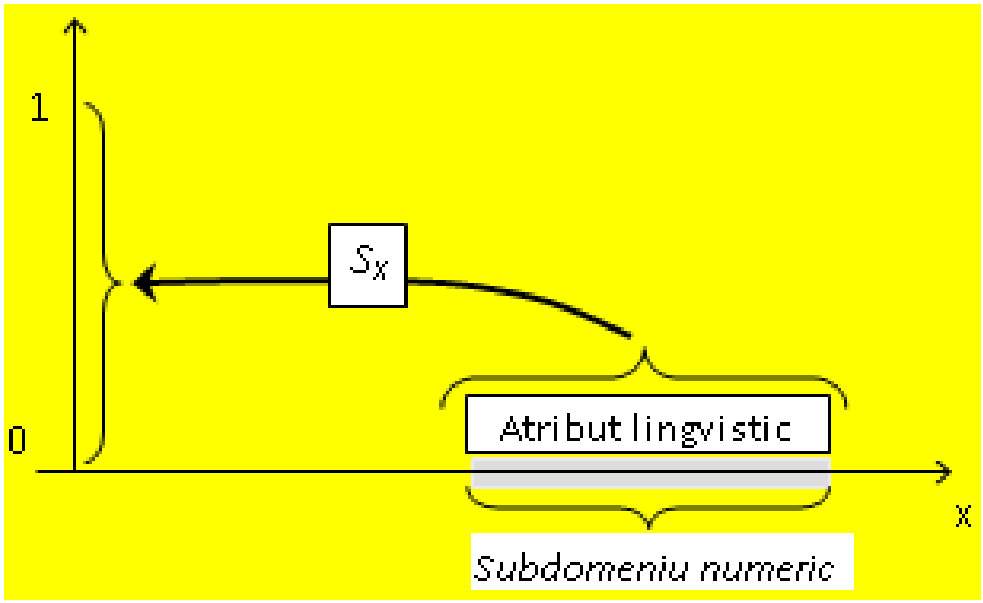
Defuzificarea. Metode de defuzificare.

Metodologia de proiectare a sistemelor inteligente cu logică fuzzy

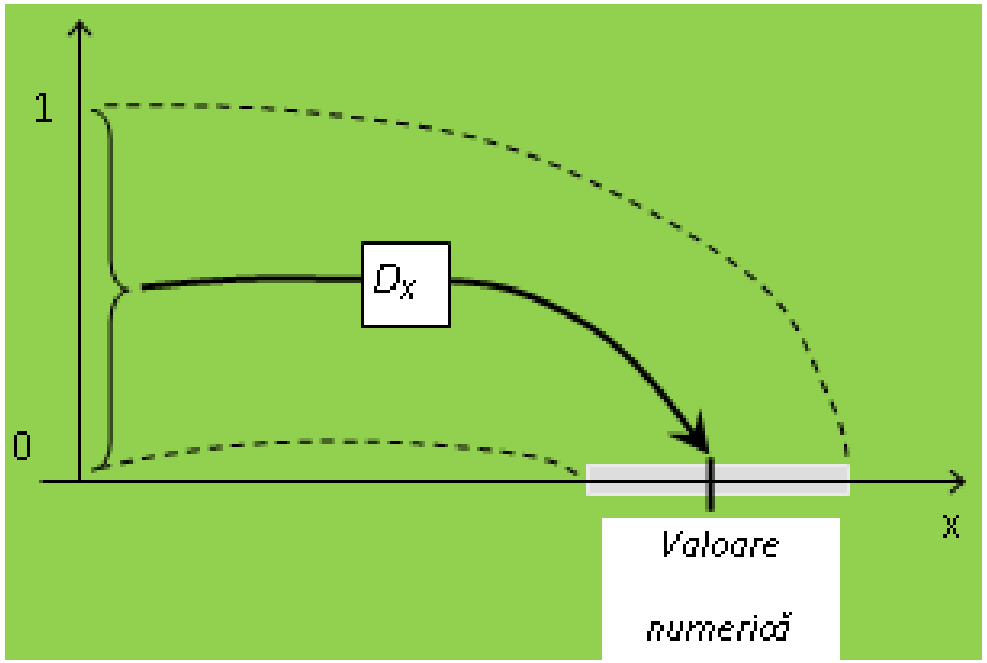
(2 ore)

Defuzificarea

- Fuzificare: transformă o *valoare deterministă* într-o mulțime fuzzy (valori de adevăr)

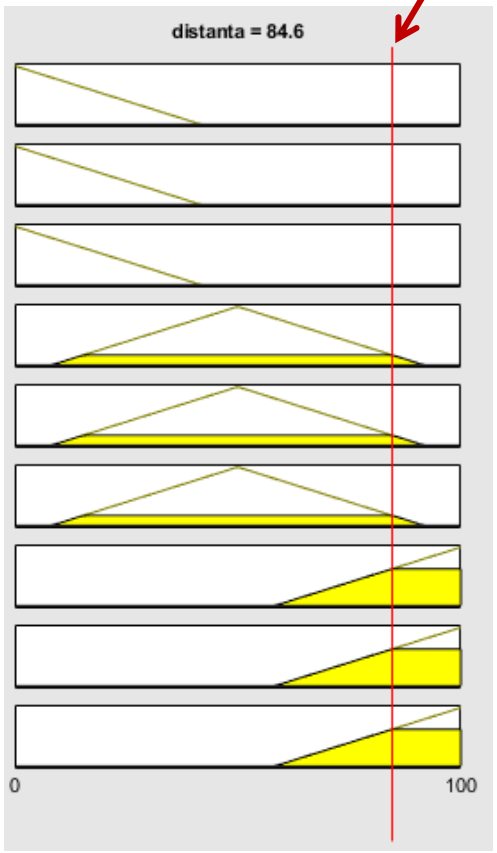


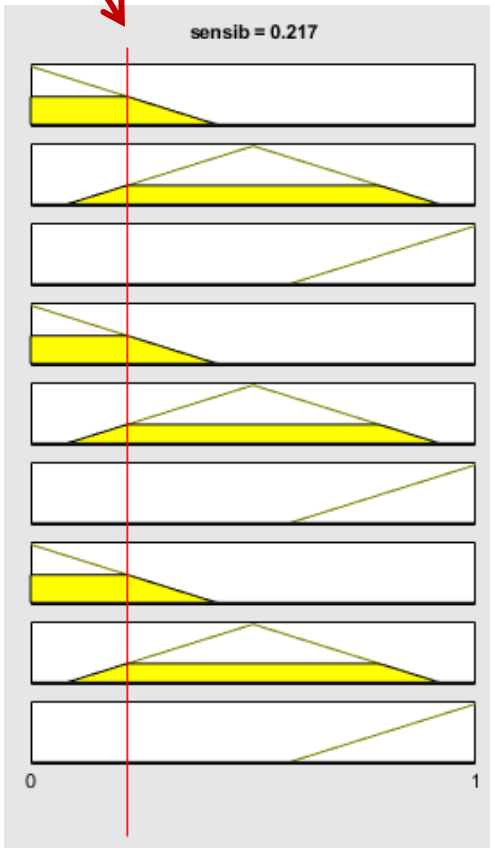
- <u>Defuzificare:</u> convertește o mulțime fuzzy intr-o valoare unică (scalară) determinstă



Exemplificare grafică ptentru un sistem fuzzy Mamdani

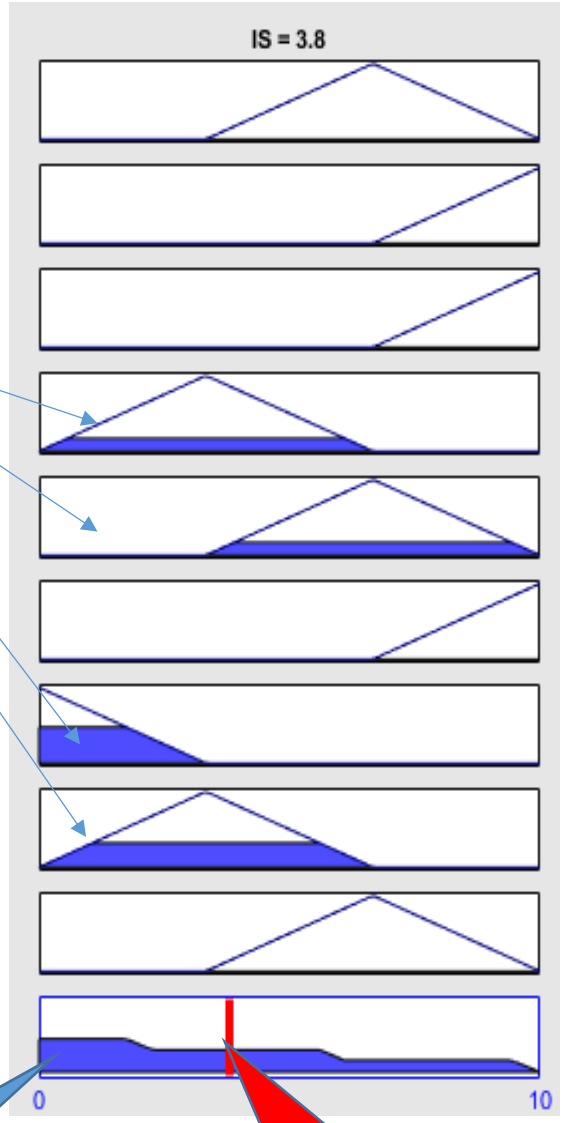
INPUTS
Fuzificare *variabile de intrare*





Reguli activate

Defuzificare



Domeniu fuzzy al variabilei de ieșire

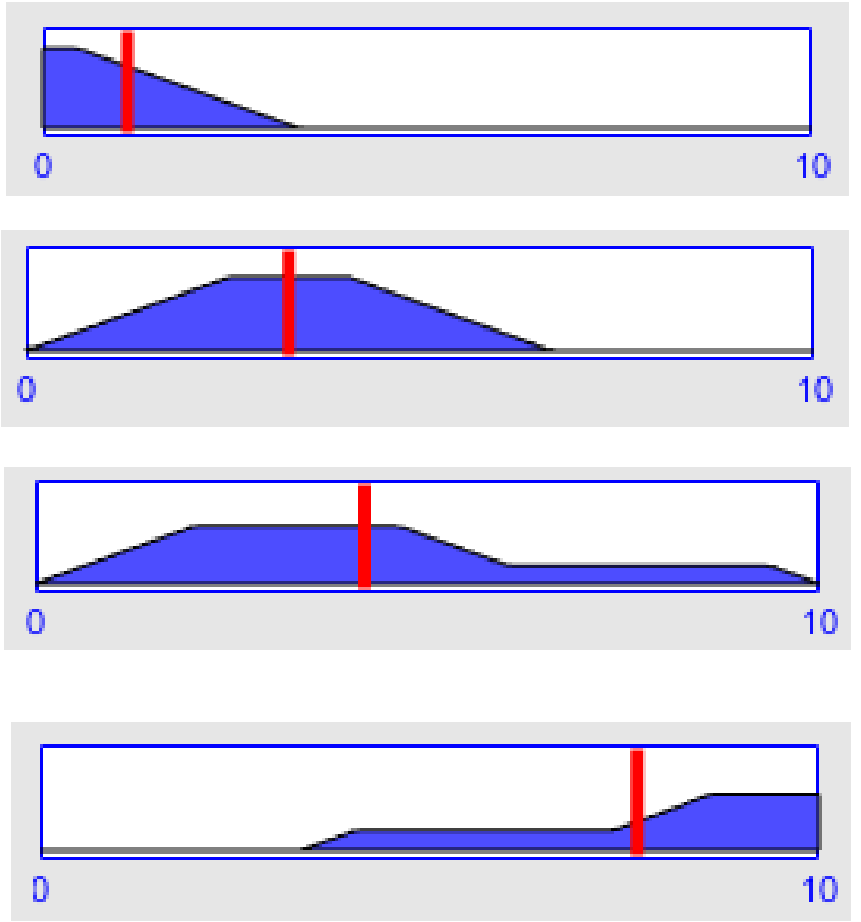
OUTPUT:
Valoare unică defuzificată

Defuzificarea: metode

Clasificarea metodelor de defuzificare	
Metode de suprafaţă (arie)	metoda centrului de greutate al sumelor suprafeţelor
	metoda centrului de greutate al suprafeţei compuse
	metoda centrului celei mai mari suprafeţe
Metode de maximum	metoda primului maxim;
	metoda maximului mijlociu
Metode de nivel	metoda înălţimii

Metoda “centrului de greutate”

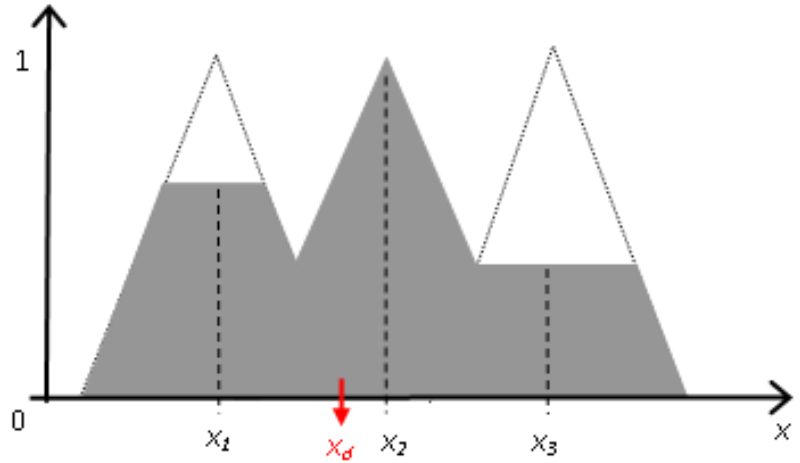
- Valori successive de defuzificare prin metoda “centroid” pentru un sistem fuzzy



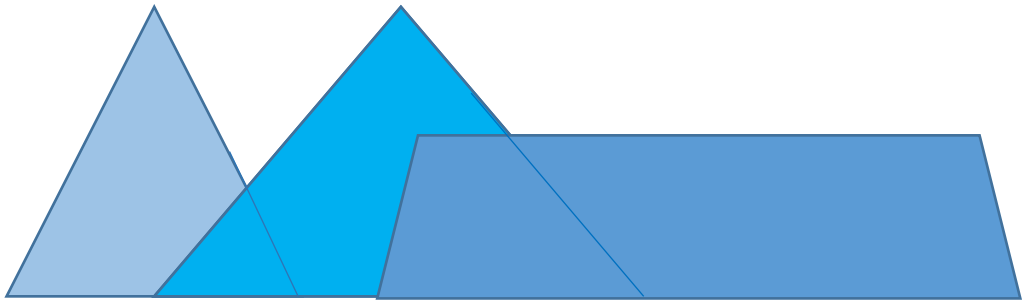
Principiul metodei “centrului de greutate”

Metoda de arie: ‘***centroid***’
Calculul centrului de greutate al domeniului format de mulțimile fuzzy de ieșire

$$x_d = \frac{\sum_{i=1}^{n} A_i \cdot x_i}{\sum_{i=1}^{n} A_i}$$



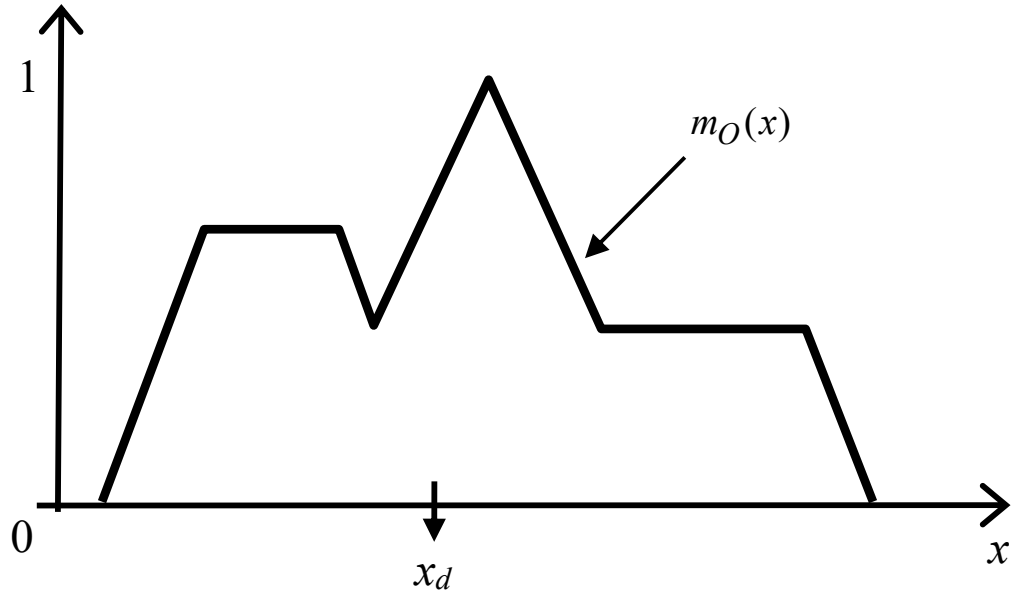
Particularitate: Ariile elementare pot fi *suprapuse* sau *compuse*



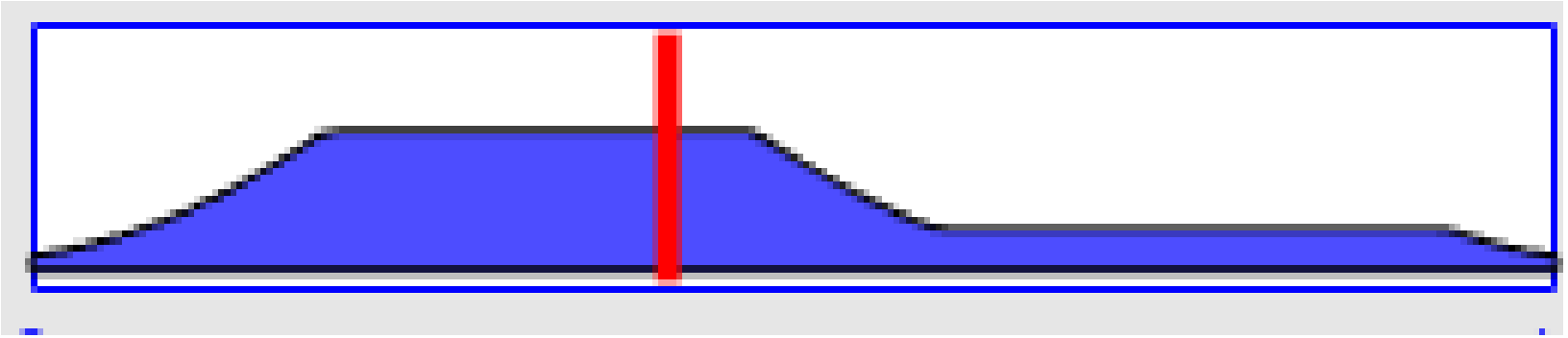


Metoda ariei compuse

$$x_d = \frac{\sum_{i=1}^{n} m_O(x_i) \cdot x_i}{\sum_{i=1}^{n} m_O(x_i)}$$



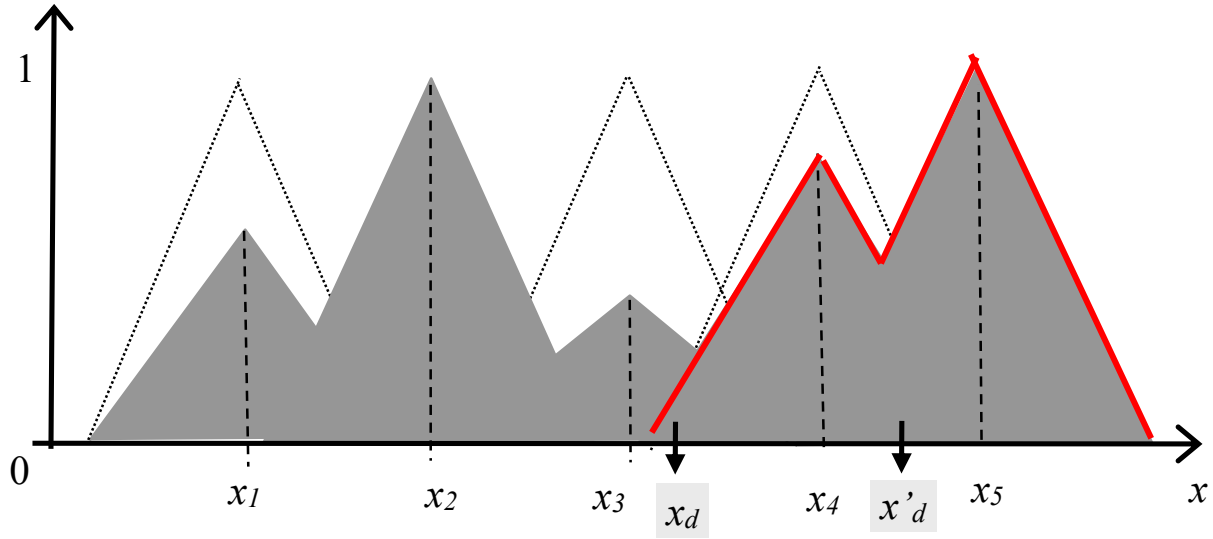
$$x_d = \frac{\int_X m_O(x) \cdot x \cdot dx}{\int_X m_O(x) \cdot dx}$$



Metoda celei mai mari suprafețe

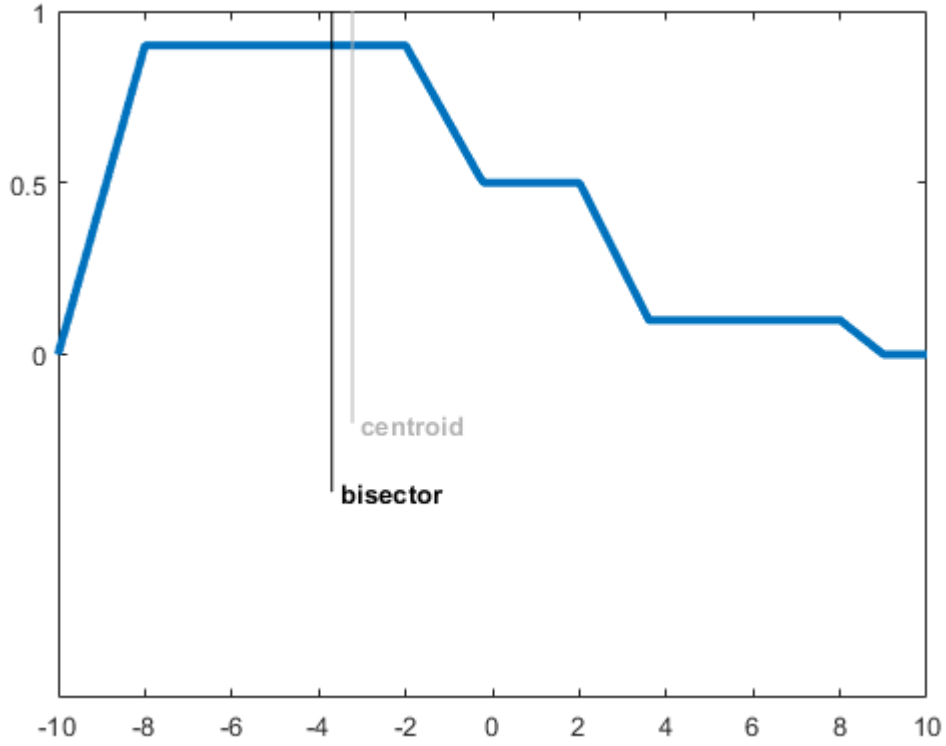
- Se referă la **aria dominantă**

- Situații concrete: dacă suprafaţa compusă pe universul de discurs este o figură non-convexe, atunci este posibil ca punctul de echilibru static (centrul de greutate), adică valoarea defuzificată să rezulte într-o *zona de concavitate* a figurii respective.
- **Soluția metodei**: se consideră *cea mai mare suprafeţă convexă* descrisă pe universul de discurs al variabilei fuzzy și se calculează centrul ei de greutate.

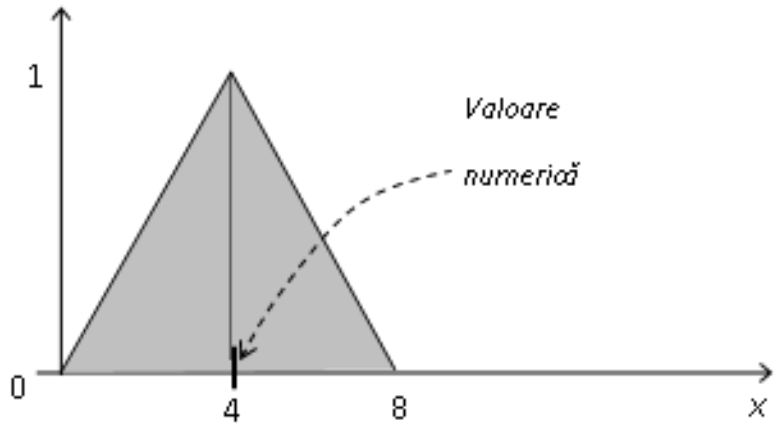


Metoda bisectoarei

- Bisectoarea= linia care împarte suprafața în două părți egale



Defuzificare:Metode de maxim



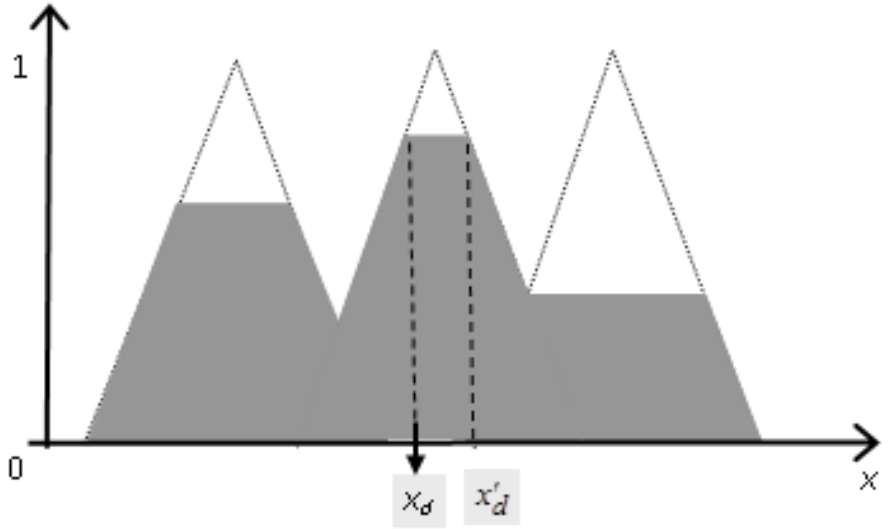
- Primul maxim global (lom)

$$x_d = \inf_{x \in X} \left\{ x \in X \middle| m_X(x) = \max\left(hgt(X)\right) \right\}$$

. Valoarea defuzificată corespunde axei de simetrie a triunghiului

- Ultimul maxim global (som)

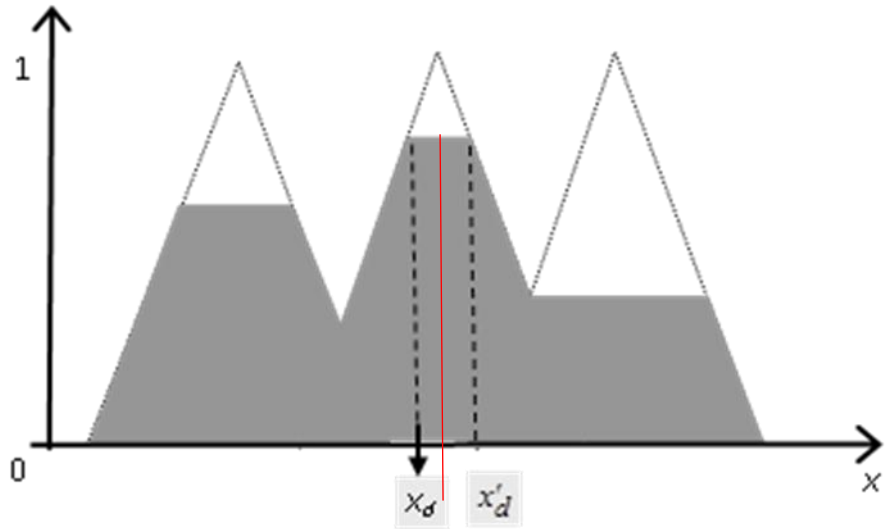
$$x'_d = \sup_{x \in X} \left\{ x \in X \middle| m_X(x) = \max\left(hgt(X)\right) \right\}$$



Defuzificare

- Media maximelor globale (mom)

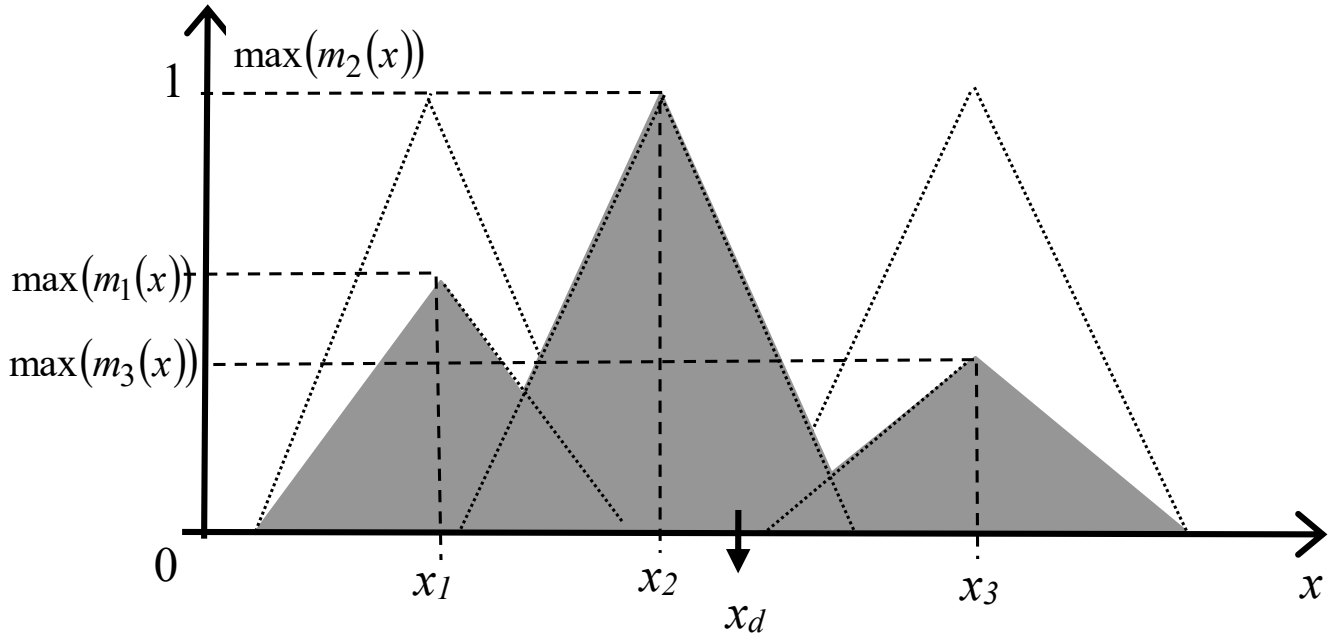
$$x_d^n = \frac{\inf\limits_{x \in X} \left\{ x \in X \middle| m_X(x) = \max\left(hgt(X)\right) \right\} + \sup\limits_{x \in X} \left\{ x \in X \middle| m_X(x) = \max\left(hgt(X)\right) \right\}}{2}$$



Defuzificare

- Metoda înălțimii

$$x_d = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i \cdot \max\left(m_i(x)\right)}{\sum_{i=1}^{n} \max\left(m_i(x)\right)}$$



versus metoda centroid:

$$x_d = \frac{\sum_{i=1}^{n} A_i \cdot x_i}{\sum_{i=1}^{n} A_i}$$

Criterii pentru alegerea metodei de defuzificare

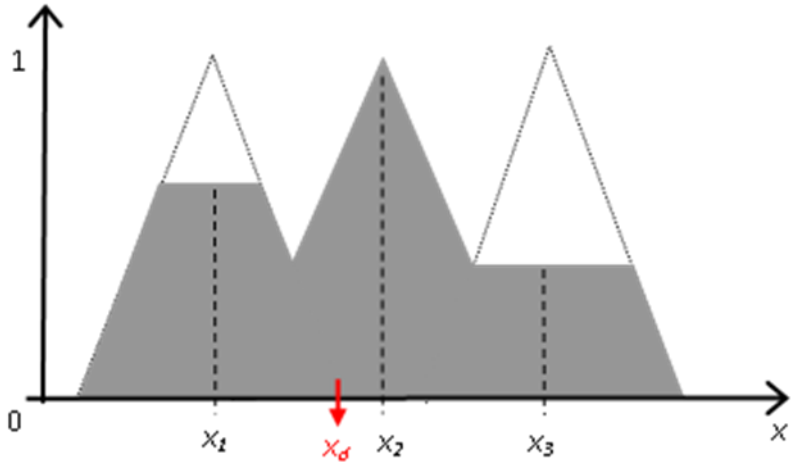
- ***Criteriul continuităţii***, are în vedere faptul **că modificările mici ale intrării** într-un sistem fuzzy **nu trebuie să producă schimbări majore ale răspunsului**.
- ***Criteriul ambiguităţii***, este legat de **senzitivitatea metodei de defuzificare în raport cu mărimea ariei** suprafeţei considerate. Astfel, o problemă de ambiguitate la defuzificare apare atunci când pentru suprafeţe diferite ca mărime, poziţia centrului de greutate de pildă este aceeaşi.
- ***Criteriul plauzibilităţii***, se referă la poziţia valorii defuzificate pe suportul mulţimilor fuzzy compuse şi la valoarea funcţiei de apartenenţă corespunzătoare acesteia. Astfel, se spune că rezultatul defuzificării este plauzibil dacă valoarea rezultată este situată **aproximativ la mijlocul suportului şi valoarea funcţiei de apartenenţă corespunzătoare este (cât mai) mare**.
- ***Criteriul complexităţii calculului***. Complexitatea calculului se referă la efortul de evaluare a elementelor geometrice ce intervin în metoda de defuzificare. Din acest punct de vedere, metodele se suprafaţă sunt mai dezavantajoase, deoarece implică calculul numeric pentru evaluarea ariei şi uneori a poziţiei centrului de greutate pentru suprafeţe mai complicate şi cu formă nesimetrică.
- ***Criteriul ponderării***. Acest criteriu se consideră **îndeplinit dacă metoda de defuzificare ţine cont de faptul când o mulţime de ieşire fuzzy este activată de mai multe** ori cu ponderi (nivele) diferite. În general, această problemă se rezolvă în etapa de agregare (compunere) a regulilor, unde în mod uzual se reţine ieşirea cu ponderea cea mai mare. Această operaţie este considerată însă o insuficienţă acceptată din motive practice, fapt pentru care, este de preferat ca metoda de defuzificare să corecteze aceasta şi să ţină cont de toate valorile cu care o mulţime fuzzy este ponderată.

Reducerea complexității calculului prin utilizarea metodei scalării

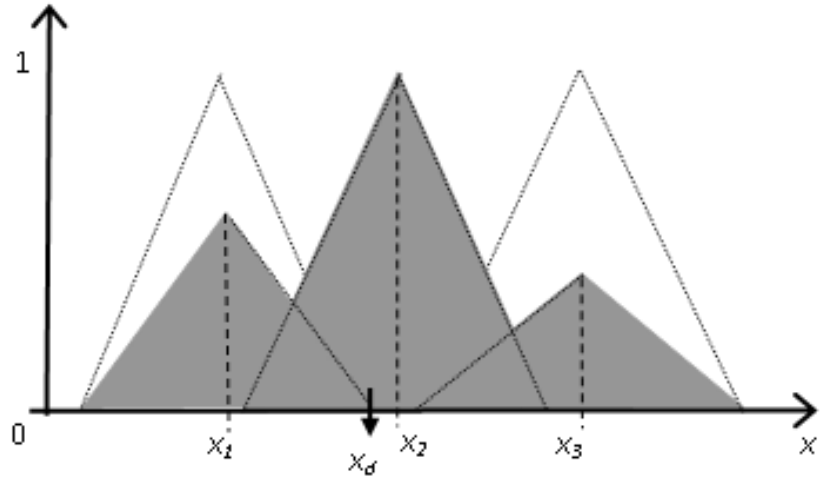
- Avantaj:

odată calculate ariile figurilor geometrice componente, orice modificare a nivelelor de ponderare a acestora nu fac altceva decât să *scaleze* valoarea acestora **fără să modifice poziţiile centrelor de greutate elementare *xi***.

$$x_d = \frac{\sum_{i=1}^{n} A_i \cdot x_i}{\sum_{i=1}^{n} A_i}$$



$$x_d = \frac{\sum_{i=1}^{n} w_i A_i \cdot x_i}{\sum_{i=1}^{n} w_i A_i}$$



Performanţele metodelor de defuzificare

Metoda / Criteriul	Centrul de greutate al suprafeţei compuse	Centrul de greutate al suprafeţelor însumate	Centrul de greutate al celei mai mari arii	Primul maxim	Mijlocul maximului	Înălţimii
Continuitatea	*da*	*da*	*nu*	*nu*	*nu*	*da*
Ambiguitatea	*da*	*da*	*nu*	*da*	*da*	*da*
Plauzabilitatea	*da*	*da*	*da*	*nu*	*nu*	*da*
Complexitatea	*nu*	*da*	*nu*	*da*	*da*	*da*
Ponderea	*nu*	*da*	*nu*	*nu*	*nu*	*da*

Metodologia de proiectare a sistemelor inteligente cu logică fuzzy

- În general, proiectarea unui sistem bazat pe inferență fuzzy se bazează pe **intuiție și tehnici euristice**. Nu există un set de teoreme definitorii. Verificarea, testarea, simularea și prototipizarea sistemului conduc în final la varianta optimă.
- Există însă **reguli și principii** pentru demersul de proiectare corectă a sistemelor bazate pe inferență fuzzy.

Etape de proiectare și modelare a sistemelor fuzzy

1) **Înțelegerea** problemei (procesului).
2) Analiza fenomenelor și *identificarea* ***relațiilor cauză – efect***.
3) Stabilirea variabilelor sistemului:
   - *variabile de intrare* (considerate independente),
   - *variabile de ieșire* (dependente de primele).
3) Stabilirea (alegerea) *domeniilor de definiție* ale variabilelor – "universul de discurs".
4) **Definirea mulțimilor fuzzy** pentru fiecare variabilă:
   - alegerea *tipurilor* de mulțimi fuzzy,
   - alegerea *numărului* de mulțimi fuzzy care se alocă fiecărei variabile,
   - stabilirea *proprietăților* pentru fiecare mulțime fuzzy (suport, nucleu, lățime),
   - stabilirea și *atribuirea etichetelor* potrivite pentru fiecare mulțime fuzzy.

Etape de proiectare și modelare (cont.)

5) **Proiectarea bazei de reguli fuzzy** (**BRF**):
   - stabilirea *structurii* generale a regulilor,
   - evaluarea dimensională (calculul *numărului total de reguli*),
   - implementarea *logicii procesului* prin completarea BRF cu *concluzii*.
6) Alegerea *metodei de* ***defuzificare****.*
7) Evaluarea **răspunsului sistemului**:
   - vizualizarea *suprafeței de răspuns*,
   - vizualizarea tabloului *de activare a regulilor*,
   - corectarea eventualelor *erori* și efectuarea de *ajustări necesare*.
8) Implementarea **modelului simulativ** al întregului sistem:
   - stabilirea *scenariilor de simulare* (situații concrete de lucru cu sistemul),
   - *testarea* sistemului și interpretarea răspunsurilor.

Etape de proiectare și modelare (cont.)

9) Corecția sistemului și utilizarea **mecanismelor de adaptare**:

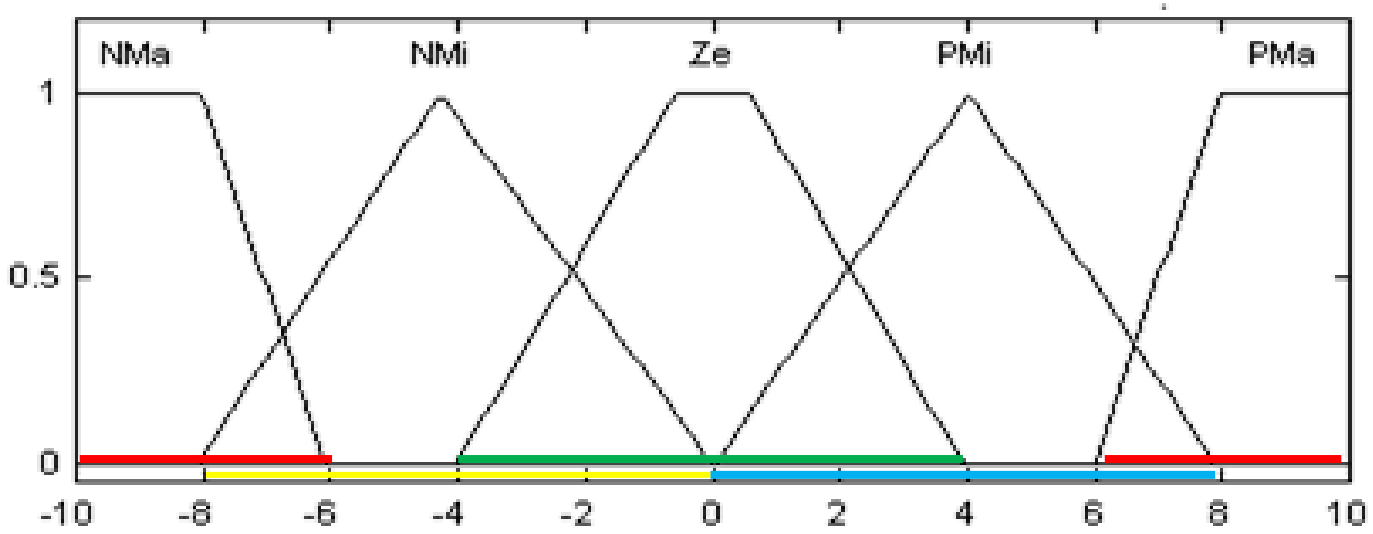
   - adaptarea mulțimilor fuzzy: suport, nucleu, lățime.

   - ponderarea regulilor.

10) **Implementarea** sistemului *prototip* și evaluarea în practică.

Domenii de definiție și mulțimi fuzzy

- Domeniile de definiție ale diferitelor **variabile** se definesc pe scări reale (fizice) sau convenționale.
- Mulțimile fuzzy se aleg prin **formă** și **parametrii dimensionali**.
- Mulțimile fuzzy *se etichetează sugestiv* prin **termeni lingvistici** sau simboluri ce desemnează atributele lor (mic, mediu, mare,...etc.).



Reguli pentru stabilirea mulțimilor fuzzy

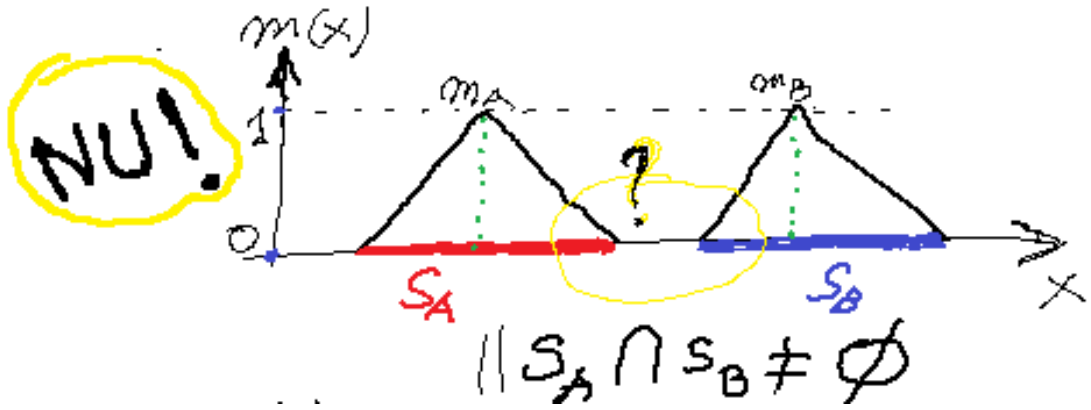
1) Pentru fiecare variabilă se alege un număr rezonabil de mulțimi fuzzy care să descrie suficient de natural evoluția variabilei pe domeniul de definiție stabilit.

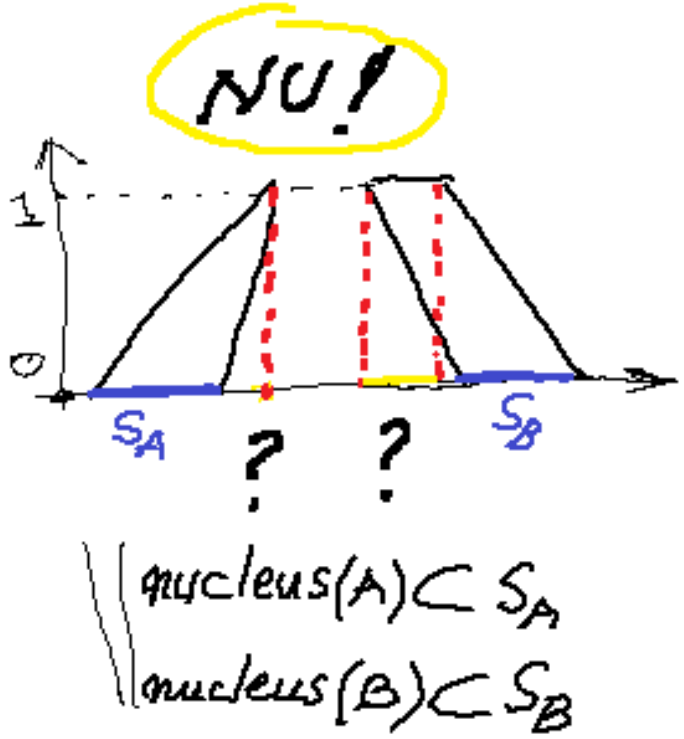
2) Două mulțimi fuzzy alăturate (vecine) trebuie să se intersecteze, adică să aibă un anumit grad de suprapunere (20-30 % din suport).

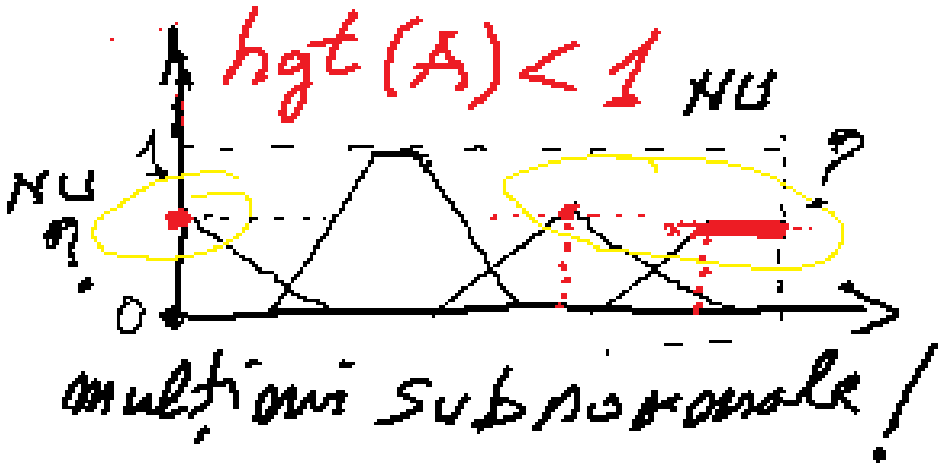
3) La extremitățile domeniului de definiție al variabilelor mulțimile fuzzy trebuie să aibă valoarea 1.

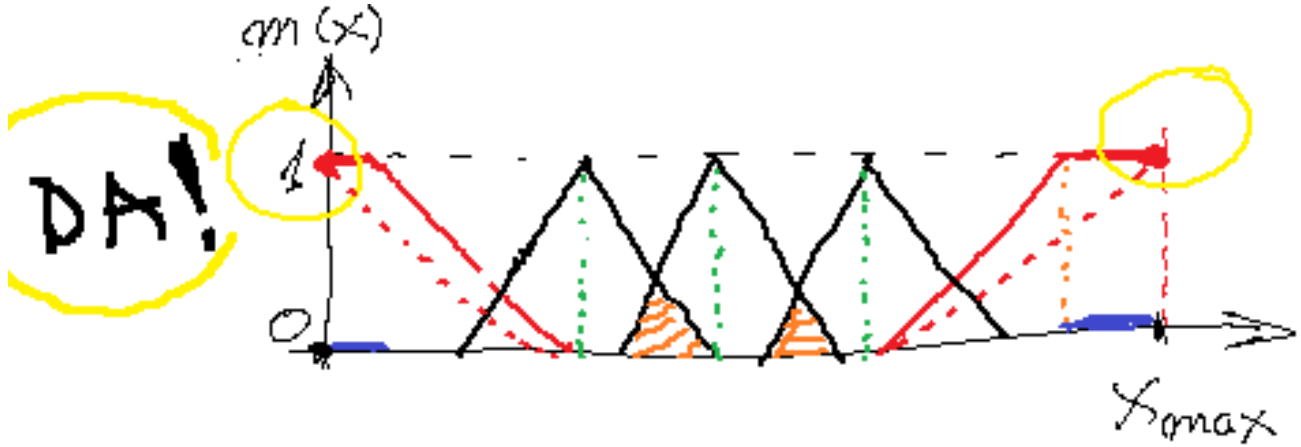
4) Înălțimea tuturor mulțimilor fuzzy trebuie să fie 1.

Atenție! Erori posibile.









Proiectarea și implementarea BRF

1) Se vor defini toate regulile posibile ale sistemului, adică toate combinațiile posibile *Dacă-Atunci* (*If-Then*) generate de ipotezele variabilelor de intrare.
2) De reținut:

   - Numărul de reguli **depinde** direct de *numărul de mulțimi fuzzy alocat fiecărei variabile* ***de intrare****.*

   - Numărul de reguli **nu depinde** de *numărul consecințelor* din partea de concluzie.
3) Nu se recomandă definirea de reguli fuzzy pentru **mai mult de trei variabile** de intrare.
4) Se recomandă definirea de reguli pentru **o singură variabilă de ieșire**.
5) Se recomandă formularea regulilor **cu operatorul logic ȘI** (AND) – reguli *asociative*, nu disociative (cu SAU).
6) BRF trebuie să **fie complete, consistente și continue.**

Evaluarea funcțională sistemului fuzzy modelat

1) Se analizează cu atenție *dependențele funcționale* între variabile de intrare și ieșire pe graficul suprafeței de răspuns (*Surface*). Acestea trebuie să reflecte **logica** din *relațiile cauză-efect*.
2) Se urmărește **calitatea formei** suprafeței (curbelor) de răspuns: *monotonia*, *liniaritatea*, *netezimea*.
3) În scenariile de simulare se are grijă ca *intrările să respecte domeniile de definiție* ale variabilelor de intrare ale modelului. (*Atenție la setarea parametrilor surselor de semnal. Dacă este cazul se pot introduce blocuri cu funcție de saturație, pentru limitarea valorilor conform domeniilor*).

- Schema logică pentru descrierea algoritmului de lucru al sistemelor fuzzy

